

自然科学中的数学 I

线性代数

余妮娜

厦门大学 2023 年秋季

线性代数

教材：线性代数及其应用 (Linear Algebra and Its Applications);
David C. Lay, Stephen R. Lay and Judi J. McDonald; 机械工业出版社

- 线性方程组 (1.1-1.5)
- 矩阵代数：矩阵的运算、逆、行列式 (2.1-2.3; 3.1-3.3)
- 线性空间、线性变换 (4.1-4.7)
- 特征值与特征空间、矩阵的对角化 (5.1-5.4)
- 内积空间 (6.1-6.5)
- 对称矩阵与二次型 (7.1-7.2)
- * 酉空间

目录

- 1 线性方程组
- 2 矩阵代数
 - 矩阵的运算
 - 矩阵的逆
 - 行列式
- 3 线性空间与线性变换
 - 线性空间与子空间
 - 线性无关、基、坐标、维数
 - 线性变换
- 4 特征值与特征向量
 - 矩阵的特征值与特征向量
 - 矩阵的对角化
- 5 内积空间
 - 内积空间、长度、正交
 - 正交基、正交投影
 - Gram-Schmidt 正交化
 - 正交矩阵
- 6 对称矩阵与二次型
 - 对称矩阵的正交对角化
 - 二次型
 - * 奇异值分解
- 7 * 复线性空间上的内积

矩阵

定义. **矩阵 (matrix)**就是将一些数按行和列排成的一个矩形数组，通常用方括号括起来，表示如下

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n} = [a_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij}]$$

- 每个数称为矩阵的**元素 (entry)**，第 i 行第 j 列的元素用 a_{ij} 表示。
- $m \times n$ 称为矩阵的**大小 (size)**。
- 我们称只有一列的矩阵 ($n = 1$) 为**列向量 (column vector)**，只有一行的矩阵 ($m = 1$) 为**行向量 (row vector)**。向量记为 $\vec{u}, \vec{v}$ 等。
- 行和列相等的矩阵 $m = n$ 称为 **n 阶方阵 (square matrix)**。

m 个方程, n 个未知量的线性方程组

设 b_i 与 a_{ij} 为已知常数, x_j 为未知数, 其中 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

系数矩阵 (coefficient matrix)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

增广矩阵 (augmented matrix)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}_{m \times (n+1)}$$

初等行变换 (elementary row operations):

- (倍乘) 将某一行的所有元素乘以同一个非零数
- (对换) 把两行对换
- (倍加) 将某行换成它本身与另一行的倍数的和

定义. 我们称两个矩阵为**行等价 (row equivalent)**的, 若其中一个矩阵可以经过一系列初等行变换成为另一个矩阵。

若两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 则它们具有相同的解集。

求解线性方程组 (消元法)

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4 \end{cases}$$

行阶梯矩阵与行最简矩阵

定义. 元素不全为 0 的行称为**非零行 (nonzero row)**；元素全为 0 的称为**零行 (zero row)**。

非零行的最左边的非零元称为该行的**先行元 (leading entry)**。

定义. 一个矩阵是**行阶梯矩阵 (row echelon form)**，如果它满足：

1. 非零行处于零行的上方；
2. 每一行的**先行元**都位于其上方行的先行元的右边。

定义. 一个矩阵是**行最简矩阵 (reduced row echelon form)**，如果它是行阶梯矩阵，且满足如下两个条件：

3. 先行元为 1；
4. 先行元所在的列的其他元素都是 0.

- **基本变量 (basic variable)**, 即系数矩阵先行元所在的列对应的未知量;
- **自由变量 (free variable)**, 即系数矩阵不含先行元的列对应的未知量。
- 矩阵 A 的行最简矩阵中先行元 1 的位置称为矩阵的**主元位置 (pivot position)**;
- 含有主元位置的列称为矩阵的**主元列 (pivot column)**.

注. 矩阵程序里一般用 REF 表示行阶梯形矩阵 (row echelon form), 用 RREF 表示行最简形矩阵 (reduced row echelon form).

求解线性方程组 (消元法)

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} A & \vec{b} \end{bmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

方程组有唯一解。

求解线性方程组 (消元法)

$$(2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} A & \vec{b} \end{bmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

方程组有无穷多解。

求解线性方程组 (消元法)

$$(3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 2 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_4 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} A & \vec{b} \end{bmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

方程组无解。

线性方程组的几何

具有两个变量的线性方程组：

线性方程组的解的情况

定理 给定一个线性方程组，那么

- 1 当线性方程组有解时，方程组**存在唯一解 (unique solution)**当且仅当方程组不含有自由变量（即，方程组的系数矩阵的行阶梯形每一列都含有先行元）。
- 2 方程组**存在无穷多组解 (infinite many solutions)**当且仅当方程组含有自由变量（即，方程组的系数矩阵的行阶梯形的某一列不含有先行元）。
- 3 线性方程组**无解 (inconsistent)**当且仅当其增广矩阵的行阶梯形存在 $[0 \dots 0 \ b]$ ，其中 $b \neq 0$ 这样的行。

一个线性方程组的解的只有三种可能：有唯一解，有无穷多个解，无解。

例 已知线性方程组的增广矩阵行等价于下列行阶梯形矩阵，判断解的情况。

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

齐次线性方程组

若线性方程组的增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & 0 \end{array} \right]_{m \times (n+1)}$$

则称线性方程组为**齐次线性方程组** (homogeneous system of linear equations)。

齐次的线性方程组的解总是存在的：要么只有零解（也称为平凡解），要么有无穷多组解。

齐次线性方程组的例子

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0 \\ 4x_1 - 4x_2 + 3x_3 + 19x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解. } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & -5 & 3 \\ 4 & -4 & 3 & 19 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

思考题

设有方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

λ 取何值时方程组

(1) 无解; (2) 有唯一解; (3) 有无穷多解, 并写出通解。

回顾

- 矩阵 就是将一些数按行和列排成的一个矩形数组，表示如下

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m \times n}$$

- 每个数称为矩阵的元素，第 i 行第 j 列的元素用 a_{ij} 表示。
- $m \times n$ 称为矩阵的大小。

定义. 所有元素都为 0 的 $m \times n$ 矩阵称为**零矩阵**, 记作 O , 或 $O_{m \times n}$.

定义. $m \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 的对角线元素是 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$, 它们组成 A 的主对角线。

方阵:
$$\begin{bmatrix} \color{red}{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \color{red}{a_{22}} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & & \color{red}{a_{nn}} \end{bmatrix} \quad \text{主对角线}$$

定义. 主对角线以下都为 0 的矩阵称为**上三阵矩阵**。

定义. 主对角线以上都为 0 的矩阵称为**下三阵矩阵**。

定义. 非对角线元素全是 0 的方阵称为**对角矩阵**。

形如.
$$\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n \end{bmatrix} = \text{diag}[a_1, a_2, \cdots, a_n]$$

定义. **单位矩阵**, 记作 I , 即对角线上元素为 1 其他元素为 0 的方阵。

定义. 如果矩阵 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 大小相同, 且对应的元素都相等, 即 $a_{ij} = b_{ij}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 则我们称矩阵 A 和 B **相等**, 记作 $A = B$.

定义. 两个矩阵 A 和 B 的**和与差**, 记作 $A + B$ 与 $A - B$, 仅在 A 和 B 的大小相同时有定义: 设 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, $B = [b_{ij}]_{m \times n}$,

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}, \quad A - B = [a_{ij} - b_{ij}]_{m \times n}.$$

定义. 一个常数 k 和一个矩阵 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 的乘积, 称作矩阵的**数乘**, 记作 kA , 是一个与 A 大小相同的矩阵, 其各元素为 A 中相应元素与 k 的乘积:

$$kA = [ka_{ij}]_{m \times n}$$

乘积

两个矩阵 A 和 B

的乘积仅在 A 的列数和 B 的行数相等的情况下有定义。

定义. 设 $A = [a_{ij}]_{m \times r}$, $B = [b_{ij}]_{r \times n}$. 记 A 和 B 的乘积为 AB . 则 AB 定义为一个 $m \times n$ 的矩阵。记 AB 的第 i 行第 j 列的元素为 $(AB)_{ij}$, 则

$$AB = [(AB)_{ij}]_{m \times n},$$

其中

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^r a_{ik} b_{kj}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n.$$

矩阵的乘法不满足交换律

例. $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}.$

$$AB = \begin{bmatrix} -8 & -16 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

矩阵的乘法也不满足消去律

$AB = \mathbf{O} \nRightarrow A = \mathbf{O}$ 或 $B = \mathbf{O}$; (见上个例子)

$AB = AC, A \neq \mathbf{O} \nRightarrow B = C$.

例. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

$AB = AC = \mathbf{O}$, 但 $B \neq C$.

性质

性质 设 A, B, C 为矩阵, $\mathbf{O}$ 为零矩阵, I 为单位矩阵, 且矩阵的大小满足运算的需要; s, t 为数, 0 是数 0 . 那么, 我们有下列运算性质:

- $A + B = B + A,$
- $(A + B) + C = A + (B + C),$
- $A(BC) = (AB)C,$
- $A(B \pm C) = AB \pm AC,$
- $(B \pm C)A = BA \pm CA,$
- $s(A \pm B) = sA \pm sB,$
- $(s \pm t)A = sA \pm tA,$
- $s(tA) = (st)A,$
- $s(AB) = (sA)B = A(sB).$
- $A + \mathbf{O} = A,$
- $OA = \mathbf{O}, A\mathbf{O} = \mathbf{O}, 0A = \mathbf{O}$
- $I_m A_{m \times n} = A_{m \times n} I_n = A$

线性方程组的矩阵表达

记

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

则线性方程组可以表达为

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

我们称上式为**矩阵方程**。

线性方程组的向量表达

记

$$\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \vec{u}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

则线性方程组可以表达为：

$$x_1 \vec{u}_1 + x_2 \vec{u}_2 + \dots + x_n \vec{u}_n = \vec{b}.$$

我们称上式为**向量方程**。

乘方

矩阵 A 的 n 次方, 记作 $A^n = \underbrace{A \cdots A}_{n\uparrow}$, 仅在 A 为方阵时有定义。

例. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 求 A^n .

解. $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\cdots$, $A^k = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (归纳法可证)

矩阵 A 的转置

定义. 一个 $m \times n$ 的矩阵 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 的**转置**, 记作 A^T , 是一个 $n \times m$ 的矩阵, 且 $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & 0 & a_{mn} \end{bmatrix}_{n \times m}.$$

定义. 若矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 为**对称矩阵**。

定义. 若矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则称 A 为**反对称矩阵**。

转置矩阵的性质

性质 A, B 为矩阵, 且大小满足运算需要, r 为数, 则

- $(A^T)^T = A$;
- $(A + B)^T = A^T + B^T$;
- $(rA)^T = rA^T$;
- $(AB)^T = B^T A^T$.

方阵 A 的迹

定义. **方阵 A 的迹**, 记作 $\text{tr}(A)$, 等于所有对角线元素的和, 即

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}.$$

如果 AB 和 BA 都有定义, 则 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. (尽管 AB 和 BA 不一定相等)

特别地, $\text{tr}(AA^T) = \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$.

分块矩阵

分块矩阵，简而言之，就是用一些水平和竖直的线，将一个矩阵分割成若干个小的子矩阵。

一个常用的分块方式，是将矩阵分成列向量或者行向量，如下所示

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} \vdots & \vdots & \dots & \vdots \end{array} \right] = [\vec{c}_1 \ \vec{c}_2 \ \dots \ \vec{c}_n], \quad \left[\begin{array}{c} \cdots \\ \cdots \\ \vdots \\ \cdots \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \vec{r}_1 \\ \vec{r}_2 \\ \vdots \\ \vec{r}_m \end{array} \right].$$

矩阵乘法的几种常用的分块方式

下面是矩阵乘法的几种常用的分块方式及其表示形式。

例 $A_{m \times q} B_{q \times n}$ 可以写成如下的分块矩阵的形式：

- $A[\vec{b}_1 \dots \vec{b}_n] = [A\vec{b}_1 \dots A\vec{b}_n]$

- $$\begin{bmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \vec{a}_1 B \\ \vdots \\ \vec{a}_m B \end{bmatrix}$$

矩阵乘法的几种常用的分块方式

$$\bullet \begin{bmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_m \end{bmatrix} [\vec{b}_1 \dots \vec{b}_n] = \begin{bmatrix} \vec{a}_1 \vec{b}_1 & \dots & \vec{a}_1 \vec{b}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{a}_m \vec{b}_1 & \dots & \vec{a}_m \vec{b}_n \end{bmatrix} \quad (\text{行-列分解})$$

将 A 分成行向量并将 B 分成列向量后, AB 形式上变成了 $m \times 1$ 的矩阵与 $1 \times n$ 的矩阵的乘积, 大小上满足乘法要求, 且运算过程中需要的 $\vec{a}_i \vec{b}_j$ 也是可以计算的 ($\vec{a}_i$ 是 $1 \times q$, $\vec{b}_j$ 是 $q \times 1$, $\vec{a}_i \vec{b}_j$ 是 1×1 的矩阵), 所以, 我们可以写成上面的形式。

矩阵乘法的几种常用的分块方式

$$\bullet [\vec{c}_1 \dots \vec{c}_q] \begin{bmatrix} \vec{r}_1 \\ \vdots \\ \vec{r}_q \end{bmatrix} = \vec{c}_1 \vec{r}_1 + \dots + \vec{c}_q \vec{r}_q \quad (\text{列-行分解})$$

特例：线性方程组可写成 $\vec{b} = A\vec{x} = \vec{c}_1 x_1 + \dots + \vec{c}_n x_n$, $\vec{c}_i$ 是矩阵 A 的列向量（这个形式也可直接验证）。

应用

例: 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -2 & 2 & -4 & 6 \\ 3 & -3 & 6 & -9 \\ 5 & -5 & 10 & -15 \end{bmatrix}$. 求 A^{10} .

解. 设 $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, 则 $A = [\vec{\alpha} \quad -\vec{\alpha} \quad 2\vec{\alpha} \quad -3\vec{\alpha}] = \vec{\alpha} [1 \quad -1 \quad 2 \quad -3]$. 记 $\vec{\beta} = [1 \quad -1 \quad 2 \quad -3]$, 则可得

$$A^{10} = (\vec{\alpha}\vec{\beta})^{10} = \vec{\alpha}(\vec{\beta}\vec{\alpha})^9\vec{\beta} = \dots$$

可逆矩阵 (Invertible Matrix)

定义. 矩阵 A 是**可逆矩阵**, 如果存在矩阵 B 使得 $AB = BA = I$. 此时, 我们称 B 是 **A 的逆 (inverse) 矩阵**。

例 $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ 互为逆矩阵;

$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 不是可逆矩阵。

1. 可逆矩阵一定是方阵，其逆矩阵也是方阵。
2. 如果 A 可逆，其逆矩阵是唯一的，记作 A^{-1} 。
3. 一般的， $AB = I$ 不能推出 $BA = I$ (矩阵的乘法不满足交换律)。

反例：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

如果 A, B 是方阵，则 $AB = I$ 与 $BA = I$ 中一个成立，另一个必成立。

可逆矩阵与线性方程组的联系

定理 矩阵 A 可逆, 则对任意的 $\vec{b}$, 线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 都有唯一解:

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

例 证明 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆, 当且仅当 $ad - bc \neq 0$. 且 A 可逆时,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

并解方程组

$$\begin{cases} ax + by = u \\ cx + dy = v \end{cases}.$$

可逆矩阵的性质

性质 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 则 A^{-1}, AB, A^T 都是可逆矩阵, 且

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

注意: A, B 可逆, $A+B$ 不一定可逆。

初等矩阵

初等矩阵是单位矩阵经过一次初等行变换而得到的矩阵。

我们有三类初等行变换，因此，相应地我们有三类初等矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & c & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & 1 & & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & c \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

矩阵的初等行变换与矩阵的乘法之间的关系

定理 对一个矩阵做一次初等行变换，相当于从该矩阵的左边乘上相应的初等矩阵。即，

$$A \xrightarrow{\text{一次初等行变换}} B.$$

则 $B = EA$ ，其中 E 是初等矩阵，满足 $I \xrightarrow{\text{同样的初等行变换}} E$ 。

(利用矩阵的转置可知：对矩阵做列变换，相当于从右边乘上相应的初等矩阵。)

定理 每个初等矩阵都是可逆矩阵，而且其逆矩阵也是初等矩阵。

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & c & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \frac{1}{c} & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & c \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & -c \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

定理 矩阵 A 可逆，当且仅当 A 行等价于 I . 当 A 可逆时， $[A \mid I]$ 的行最简形一定具有 $[I \mid B]$ 的形式，此时， B 即为 A 的逆。

例判断下列矩阵是否可逆，如果可逆，求出其逆矩阵。

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

解. (a) A 不可逆。

(b)

$$[B \ I] = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 & 9 \end{bmatrix} = [I \ B^{-1}].$$

$$\text{因此, } B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

可逆矩阵定理

设 A 是 n 阶矩阵。则下述命题是等价的：

- A 是可逆矩阵。
- A 行等价于 n 阶单位矩阵。
- A 有 n 个主元位置。
- $A\vec{x} = \vec{0}$ 只有零解（平凡解）。
- A^T 是可逆矩阵。

回顾

定理 矩阵 A 可逆当且仅当 A 行等价于 I .

当 A 可逆时, $[A \mid I]$ 的行最简形一定具有 $[I \mid A^{-1}]$.

证明: 设 A 的行最简形式为 B , 则 $B = E_k \cdots E_2 E_1 A$, 其中 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 为初等矩阵。从而 $A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} B$.

" $\Rightarrow$ " 若 A 是可逆矩阵, 则 $B = E_k \cdots E_2 E_1 A$ 也是可逆矩阵。从而 B 没有零行, 又 B 为方阵, 可得 $B = I$. 即 A 行等价于 I .

" $\Leftarrow$ " 若 A 行等价于 I , 即存在初等矩阵 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 使得 $E_k \cdots E_2 E_1 A = I$, 则 $A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}$ 可逆且 $A^{-1} = E_k \cdots E_2 E_1$.

求逆矩阵的方法: 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则

$$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

例判断下列矩阵是否可逆，如果可逆，求出其逆矩阵。

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

解. (a) A 不可逆。

(b)

$$[B \mid I] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} = [I \mid B^{-1}].$$

因此，

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

行列式 (Determinant)

定义. **方阵 A 的行列式**, 记作 $|A|$ 或者 $\det A$, 定义如下

- 对于一/二阶方阵, 我们定义 $\det[a] = a$, $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$.
- 对于 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]$ (其中 $n \geq 2$), 记 A_{ij} 为方阵 A 去掉第 i 行和第 j 列后得到的矩阵, 显然 A_{ij} 是 $n-1$ 阶方阵。

定义:

$$\det A = a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + \dots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det A_{1n}.$$

例 $\det I = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$

例 $\det \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n.$

例 计算 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ 的行列式。

例 计算 $B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & 7 & -2 \end{bmatrix}$ 的行列式。

定理 行列式 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 可以由任意一行或者任意一列的代数余子式展开而得到, 即

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}, \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

其中

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

称作矩阵 A 的 **(i, j)-代数余子式 (cofactor)**.

行列式与初等行变换之间关系

定理

- (1) 将矩阵 A 的某一行（列）乘以常数 k 得到矩阵 B , 则 $\det(B) = k\det(A)$.
- (2) 将矩阵 A 的两行（列）交换顺序得到矩阵 B , 则 $\det(B) = -\det(A)$.
- (3) 将矩阵 A 的一行（列）的 k 倍加到另一行（列）得到矩阵 B , 则 $\det(B) = \det(A)$.

特别地，我们可得三类初等矩阵的行列式：

- (1) $I \xrightarrow{k*r_i \text{ 或 } k*c_i} E_1, \det(E_1) = k;$
- (2) $I \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j \text{ 或 } c_i \leftrightarrow c_j} E_2, \text{ then } \det(E_2) = -1;$
- (3) $I \xrightarrow{r_i + k*r_j \text{ 或 } c_i + k*c_j} E_3, \det(E_3) = 1.$

由此可得， $\det(EA) = (\det E)(\det A)$, 其中 E 是初等矩阵。

例 计算

$$\begin{vmatrix} 3 & -7 & 8 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

例上三角矩阵的行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

- ① (行列式与可逆性) 方阵 A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$.
- ② (行列式与转置) A 为 n 阶方阵, 则 $\det(A^T) = \det A$.
- ③ (行列式与乘积) A, B 为同阶方阵, 则 $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.
- ④ 若 A 是 n 阶方阵, 则 $\det(kA) = k^n \det A$.
- ⑤ 若 A 是可逆矩阵, 则 $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

回顾

定理

- (1) 将矩阵 A 的某一行（列）乘以常数 k 得到矩阵 B , 则 $\det(B) = k\det(A)$.
- (2) 将矩阵 A 的两行（列）交换顺序得到矩阵 B , 则 $\det(B) = -\det(A)$.
- (3) 将矩阵 A 的一行（列）的 k 倍加到另一行（列）得到矩阵 B , 则 $\det(B) = \det(A)$.

定理

- (1) (行列式与可逆性) 方阵 A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$.
- (2) (行列式与转置) A 为 n 阶方阵, 则 $\det(A^T) = \det A$.
- (3) (行列式与乘积) A, B 为同阶方阵, 则 $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.
- (4) 若 A 是 n 阶方阵, 则 $\det(kA) = k^n \det A$.
- (5) 若 A 是可逆矩阵, 则 $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

注意: $\det(A+B) \neq \det A + \det B$

例. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

例. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 5 & 7 & 15 \end{bmatrix}$. 求 $\det(3A^{-1})$.

解. 易得 $\det A = 32$. 从而

$$\det(3A^{-1}) = 3^3 \det A^{-1} = \frac{3^3}{\det A} = \frac{27}{32}.$$

行列式与面积体积的关系

- 若 A 是 2 阶方阵, 则 $|\det A|$ 等于 $\mathbb{R}^2$ 平面中以 A 的两个行向量 (或列向量) 为邻边的平行四边形的面积;
- 若 A 是 3 阶方阵, 则 $|\det A|$ 等于 $\mathbb{R}^3$ 平面中以 A 的三个行向量 (或列向量) 为邻边的平行六面体的体积;
- 若 A 是 n 阶方阵, 则 $|\det A|$ 对应于 $\mathbb{R}^n$ 中由前面 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 推广而来的某种体积。

例求出给定顶点的平行四边形的面积: $(0,0), (5,2), (6,4), (11,6)$.

例 计算Vandermonde 行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

回顾：对于 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]$ (其中 $n \geq 2$)，记 A_{ij} 为方阵 A 去掉第 i 行和第 j 列后得到的矩阵。我们称

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

为矩阵 A 的 **(i, j)-代数余子式 (cofactor)**。矩阵 A 的行列式为：

$$\begin{aligned}\det A &= (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} \det A_{i2} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} \det A_{in} \\ &= a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \cdots + a_{in} C_{in} \\ &= a_{1j} C_{1j} + a_{2j} C_{2j} + \cdots + a_{nj} C_{nj}\end{aligned}$$

例设行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 & 0 \end{vmatrix}$ 的第 i 行第 j 列元素 a_{ij} 的代数余子式记作 C_{ij} 。求 $C_{11} + 2C_{12} + 3C_{13} + 4C_{14}$ 。

性质：行列式中某一行的元素与另一行对应的元素的代数余子式的乘积之和等于 0. 即

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \cdots + a_{in}C_{jn} = 0 (i \neq j, i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

或

$$a_{1s}C_{1t} + a_{2s}C_{2t} + \cdots + a_{ns}C_{nt} = 0 (s \neq t, s, t = 1, 2, \cdots, n).$$

伴随矩阵 (Adjoint Matrix)

定义. 我们称由 A 的代数余子式构成的矩阵的转置为 A 的**伴随矩阵**, 记为 $\text{adj}(A)$ (有些地方也记作 A^*). 即

$$\text{adj}A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}.$$

定理若矩阵 A 可逆, 那么

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A),$$

其中 $\text{adj}(A)$ 是 A 的伴随矩阵。

例设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆, 求 A^{-1} .

解. $\text{adj}A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$, $\det A = ad - bc$.

从而,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}A = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

例. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$

解. $\det A = 5, \operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -5 & -5 & 5 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} 3/5 & 4/5 & -2/5 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1/5 & -2/5 & 1/5 \end{bmatrix}.$$

克拉默法则 (Cramer's Rule)

定理 A 是 n 阶可逆方阵, 那么线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解可表示为

$$x_i = \frac{\det A_i(\vec{b})}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $A_i(\vec{b})$ 是将 A 的第 i 列换成向量 $\vec{b}$ 后所得的矩阵。

例 用 Cramer 法则解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 11 \\ x_1 + 6x_2 = 12 \end{cases}$$

解. $x_1 = \begin{vmatrix} 11 & -3 \\ 12 & 6 \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = \frac{102}{15}, x_2 = \begin{vmatrix} 2 & 11 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = \frac{13}{15}.$

向量空间的定义

定义. 设 V 是一个非空集合, $\mathbb{R}$ 是实数域。

- 对任意两个元素 $\vec{u}, \vec{v} \in V$, 总有唯一一个元素 $\vec{w} \in V$ 与之对应, 称为 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的**和**, 记为 $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.
- 对任意一个数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与任一元素 $\vec{u} \in V$, 总有唯一一个元素 $\delta \in V$ 与之对应, 称为 λ 与 $\vec{u}$ 的**数乘**, 记为 $\delta = \lambda \vec{u}$.

这两种运算满足以下运算规律: $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

- 交换律: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- 结合律: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
- 有零元: 存在 $\vec{0} \in V$, 使得 $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
- 有负元: $\forall \vec{u} \in V$, 存在 $-\vec{u} \in V$, 使得 $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.

向量空间的定义 (续)

- 有单位元: $\mathbb{R}$ 中有数 1, 使得 $1\vec{u} = \vec{u}$.
- 元素的分配律: $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$.
- 数的分配律: $(\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$.
- 乘法结合律: $\lambda(\mu\vec{u}) = (\lambda\mu)\vec{u}$.

则称 V 为**线性空间 (或向量空间)**。 V 中的元素称为 **向量**。

(注意: 这向量不一定是有序数组, 可以是多项式, 矩阵等)

线性空间的例子

例. 设 $n \geq 1$. 记 $\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \mid a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \right\}$. 则 $\mathbb{R}^n$ 是一个向量空间。

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix},$$
$$k \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ \vdots \\ ka_n \end{bmatrix}.$$

线性空间的例子

例. 所有无穷数列组成的集合 $V = \{(c_0, c_1, c_2, \dots) \mid c_i \in \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$\begin{aligned}(c_0, c_1, c_2, \dots) + (d_0, d_1, d_2, \dots) &= (c_0 + d_0, c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots), \\ k(c_0, c_1, c_2, \dots) &= (kc_0, kc_1, kc_2, \dots).\end{aligned}$$

线性空间的例子

例. $V = \{\mathbb{R}\text{上所有 } m \times n \text{ 矩阵}\}$ 是一个向量空间。

$$[a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}], \quad k[a_{ij}] = [ka_{ij}].$$

例. 定义域 D 上的所有实值函数组成的集合 $V = \{f \mid f: D \rightarrow \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (kf)(x) = kf(x)$$

线性空间的例子

例. 设 n 是正整数。记

$$\mathbb{P}_n = \{\text{全体次数小于等于 } n \text{ 的多项式与零多项式}\}.$$

则 $\mathbb{P}_n$ 关于通常的多项式的加法和乘法是一个向量空间。

下列集合对于相应的加法和数乘**不**构成向量空间

例. 记 $Q[x]_n$ 是次数等于 n 的多项式全体。即

$$Q[x]_n = \{p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, \cdots, a_0 \in \mathbb{R}, a_n \neq 0\}.$$

例. $V = \{\mathbb{R}\text{上所有}n\text{阶可逆矩阵}\}$ 。对于矩阵的加法和数乘。

线性空间的性质:

设 V 是线性空间。则

- (1) 零元素是唯一的。
- (2) 任一元素的负元素是唯一的。
- (3) 对任意 $\vec{u} \in V$, 有 $0\vec{u} = \vec{0}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $\lambda\vec{0} = \vec{0}$.
- (4) 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{u} \in V$, 如果 $\lambda\vec{u} = \vec{0}$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\vec{u} = \vec{0}$.

向量空间的定义

定义. 设 V 是一个非空集合, $\mathbb{R}$ 是实数域。

- 对任意两个元素 $\vec{u}, \vec{v} \in V$, 总有唯一一个元素 $\vec{w} \in V$ 与之对应, 称为 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的**和**, 记为 $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.
- 对任意一个数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与任一元素 $\vec{u} \in V$, 总有唯一一个元素 $\delta \in V$ 与之对应, 称为 λ 与 $\vec{u}$ 的**数乘**, 记为 $\delta = \lambda \vec{u}$.

这两种运算满足以下运算规律: $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

- 交换律: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- 结合律: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
- 有零元: 存在 $\vec{0} \in V$, 使得 $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.
- 有负元: $\forall \vec{u} \in V$, 存在 $-\vec{u} \in V$, 使得 $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.

向量空间的定义 (续)

- 有单位元: $\mathbb{R}$ 中有数 1, 使得 $1\vec{u} = \vec{u}$.
- 元素的分配律: $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$.
- 数的分配律: $(\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$.
- 乘法结合律: $\lambda(\mu\vec{u}) = (\lambda\mu)\vec{u}$.

则称 V 为**线性空间 (或向量空间)**。 V 中的元素称为 **向量**。

(注意: 这向量不一定是有序数组, 可以是多项式, 矩阵等)

例. 设 $n \geq 1$. 记 $\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \mid a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \right\}$. 则 $\mathbb{R}^n$ 是一个向量空间。

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix},$$
$$k \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ \vdots \\ ka_n \end{bmatrix}.$$

例. 所有无穷数列组成的集合 $V = \{(c_0, c_1, c_2, \dots) \mid c_i \in \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$\begin{aligned}(c_0, c_1, c_2, \dots) + (d_0, d_1, d_2, \dots) &= (c_0 + d_0, c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots), \\ k(c_0, c_1, c_2, \dots) &= (kc_0, kc_1, kc_2, \dots).\end{aligned}$$

例. 所有无穷数列组成的集合 $V = \{(c_0, c_1, c_2, \dots) \mid c_i \in \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$\begin{aligned}(c_0, c_1, c_2, \dots) + (d_0, d_1, d_2, \dots) &= (c_0 + d_0, c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots), \\ k(c_0, c_1, c_2, \dots) &= (kc_0, kc_1, kc_2, \dots).\end{aligned}$$

例. $V = \{\mathbb{R}\text{上所有 } m \times n \text{ 矩阵}\}$ 是一个向量空间。

$$[a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}], \quad k[a_{ij}] = [ka_{ij}].$$

例. 定义域 D 上的所有实值函数组成的集合 $V = \{f \mid f: D \rightarrow \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (kf)(x) = kf(x)$$

例. 定义域 D 上的所有实值函数组成的集合 $V = \{f \mid f: D \rightarrow \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (kf)(x) = kf(x)$$

例. 定义在 $\mathbb{R}$ 中闭区间 $[a, b]$ 上的全体实值连续函数的集合记为 $C[a, b]$, 此集合是定义在 $[a, b]$ 上的全体实值函数的向量空间的一个子空间。

例. 定义域 D 上的所有实值函数组成的集合 $V = \{f \mid f: D \rightarrow \mathbb{R}\}$ 是一个向量空间。

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), (kf)(x) = kf(x)$$

例. 定义在 $\mathbb{R}$ 中闭区间 $[a, b]$ 上的全体实值连续函数的集合记为 $C[a, b]$, 此集合是定义在 $[a, b]$ 上的全体实值函数的向量空间的一个子空间。

例. 设 n 是正整数。记

$$\mathbb{P}_n = \{\text{全体次数小于等于 } n \text{ 的多项式与零多项式}\}.$$

则 $\mathbb{P}_n$ 关于通常的多项式的加法和乘法是一个向量空间。

下列集合对于相应的加法和数乘**不**构成向量空间

例. 记 $Q[x]_n$ 是次数等于 n 的多项式全体。即

$$Q[x]_n = \{p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, \cdots, a_0 \in \mathbb{R}, a_n \neq 0\}.$$

例. $V = \{\mathbb{R}\text{上所有}n\text{阶可逆矩阵}\}$ 。对于矩阵的加法和数乘。

线性空间的性质:

设 V 是线性空间。则

- (1) 零元素是唯一的。
- (2) 任一元素的负元素是唯一的。
- (3) 对任意 $\vec{u} \in V$, 有 $0\vec{u} = \vec{0}$; $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$; $\lambda\vec{0} = \vec{0}$.
- (4) 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{u} \in V$, 如果 $\lambda\vec{u} = \vec{0}$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\vec{u} = \vec{0}$.

向量的线性组合

定义. 向量 $\sum_{k=1}^n c_k \vec{v}_k = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \cdots + c_n \vec{v}_n$, 其中 c_k 是常数, 称为向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ 的一个**线性组合**;

由向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ 所有可能的线性组合组成的集合, 记作

$$\text{Span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} = \{c_1 \vec{v}_1 + \cdots + c_n \vec{v}_n \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}\},$$

称为由 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ **生成**的集合.

向量空间的子空间

定义. H 是线性空间 V 的一个子集, 且 H 对 V 中已经定义的加法和数乘构成一个线性空间, 那么, H 称作是 V 的**子空间**。

等价的定义: 如果线性空间 V 的子集 H 满足对加法和数乘封闭, 即若 $\vec{u}, \vec{v} \in H$ 则 $\vec{u} + \vec{v} \in H$, 若 $c \in \mathbb{R}, \vec{u} \in H$ 则 $c\vec{u} \in H$, 那么, H 称作是 **V 的子空间**。

注. 线性空间的子空间是 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中过原点的直线、平面和空间的概念的推广。

设 V 是线性空间, $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$, 则由 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ 生成的子空间为:

$$\text{Span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} = \{c_1\vec{v}_1 + \dots + c_n\vec{v}_n \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}.$$

我们称 $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ 为子空间 $\text{Span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ 的生成元集 (spanning set).

子空间的例子

例. 任意线性空间 V 总有两个**平凡的子空间**: $\{\vec{0}\}$ (零子空间), V .

例. $S = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

例. $T = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 1 \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

例. 定义在 $\mathbb{R}$ 中闭区间 $[a, b]$ 上的全体实值连续函数的集合记为 $C[a, b]$, 此集合是定义在 $[a, b]$ 上的全体实值函数的向量空间的一个子空间。

注意. 连续函数满足:

- (1) 常值函数 $f(t) = 0$ 是连续函数;
- (2) 两个连续函数的和仍是连续函数;
- (3) 连续函数的数乘仍是连续函数。

例. 设 n 是正整数。记

$$\mathbb{P}_n = \{\text{全体次数小于等于 } n \text{ 的多项式与零多项式}\}.$$

若 $m \leq n$, 则 $\mathbb{P}_m$ 是 $\mathbb{P}_n$ 的子空间。

例. 设 n 是正整数。记

$$\mathbb{P}_n = \{\text{全体次数小于等于 } n \text{ 的多项式与零多项式}\}.$$

若 $m \leq n$, 则 $\mathbb{P}_m$ 是 $\mathbb{P}_n$ 的子空间。

例. 令 $\vec{p}_1(t) = 1 - t - 2t^2$, $\vec{p}_2(t) = 5 - 4t - 7t^2$, $\vec{p}_3(t) = -3 + t$,
 $\vec{q}(t) = -4 + 3t + at^2$. 问 a 取何值时, $\vec{q}$ 在由 $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$ 生成的 $\mathbb{P}_2$ 的子空间内。

例. (线性方程组的解与子空间) 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵。则:

(1) 齐次方程组的解 $\{\vec{x} \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间;

(2) 非齐次方程组的解 $\{\vec{x} \mid A\vec{x} = \vec{b} \neq \vec{0}\}$ 不是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

与矩阵相关的子空间

例. 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵。记 $A = [\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n] = \begin{bmatrix} \vec{r}_1 \\ \vdots \\ \vec{r}_m \end{bmatrix}$.

- 由 A 的列向量生成的 $\mathbb{R}^m$ 的子空间称为 A 的**列空间 (column space)**, 记作

$$\text{Col}(A) = \{A \text{ 的列向量的所有线性组合} \} = \{k_1 \vec{c}_1 + \dots + k_n \vec{c}_n \mid k_1, \dots, k_n \in \mathbb{R}\}.$$

- 由 A 的行向量生成的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间称为 A 的**行空间 (row space)**, 记作

$$\text{Row}(A) = \{A \text{ 的行向量的所有线性组合} \} = \{k_1 \vec{r}_1 + \dots + k_m \vec{r}_m \mid k_1, \dots, k_m \in \mathbb{R}\}.$$

- 齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的解构成的 $\mathbb{R}^n$ 子空间称为 A 的**零空间 (null space)**, 记作 $\text{Nul}(A) = \{\vec{x} \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$.

例. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

问 $\vec{b}$ 是否在 A 的列空间内?

解 $\vec{b} \in \text{Col}(A) \Leftrightarrow \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix} x_3 = A\vec{x}$ 有解。将增广

矩阵化为行阶梯型, 如下

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ -4 & 6 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & 6 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & -9/2 \\ 0 & 1 & 3 & -5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

线性方程组有解, 因此, $\vec{b}$ 在 A 的列空间内。

例. 设 $H = \left\{ \begin{bmatrix} s-2t \\ s+t \\ s \\ t \end{bmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$. 证明 H 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

解. 由 $\begin{bmatrix} s-2t \\ s+t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 可知, $H = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

所以 H 为 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

线性无关与线性相关

定义. 给定线性空间 V 及其中一组向量 $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p\} \subset V$.

- 如果 $c_1\vec{v}_1 + \dots + c_p\vec{v}_p = \vec{0}$ 只有零解 $c_1 = \dots = c_p = 0$, 则称 S 这组向量**线性无关 (linearly independent)**;
- 如果存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_p$ 使得 $c_1\vec{v}_1 + \dots + c_p\vec{v}_p = \vec{0}$, 则称 S 这组向量**线性相关 (linearly dependent)**.

定理 设 $p \geq 2$. 则 $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p\}$ 线性相关当且仅当 S 中至少有一个向量可以写成其它向量的线性组合。

定义. 设 V 是有限维的线性空间, $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_p\} \subseteq V$. 如果 $\mathfrak{B}$ **线性无关且** $V = \text{Span}(\mathfrak{B})$. 则我们称 $\mathfrak{B}$ 是 V 的一组**基 (basis)**。

注. 基是尽可能小的生成元集, 还是尽可能大的线性无关集。

定理 设 $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p\}$ 是线性空间 V 的子集, $H = \text{Span}(S)$ 是由 S 生成的子空间。

- (1) 如果 $\vec{v}_k \in S$ 是 S 中其他向量的线性组合, 则 $S \setminus \{\vec{v}_k\}$ 仍然可以生成 H .
- (2) 如果 $H \neq \{\vec{0}\}$, 那么 S 的某个子集可以构成 H 的一组基。

回顾：与矩阵相关的子空间

例. 设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵。记 $A = [\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n] = \begin{bmatrix} \vec{r}_1 \\ \vdots \\ \vec{r}_m \end{bmatrix}$.

- 由 A 的列向量生成的 $\mathbb{R}^m$ 的子空间称为 A 的**列空间 (column space)**，记作

$$\text{Col}(A) = \{A \text{ 的列向量的所有线性组合} \} = \{k_1 \vec{c}_1 + \dots + k_n \vec{c}_n \mid k_1, \dots, k_n \in \mathbb{R}\}.$$

- 由 A 的行向量生成的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间称为 A 的**行空间 (row space)**，记作

$$\text{Row}(A) = \{A \text{ 的行向量的所有线性组合} \} = \{k_1 \vec{r}_1 + \dots + k_m \vec{r}_m \mid k_1, \dots, k_m \in \mathbb{R}\}.$$

- 齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的解构成的 $\mathbb{R}^n$ 子空间称为 A 的**零空间 (null space)**，记作 $\text{Nul}(A) = \{\vec{x} \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$.

矩阵相关的几个子空间（零空间，列空间，行空间）的基的求法。

例. 给定 $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$.

- (1) 求 $\text{Nul}(A)$ 的一组基。
- (2) 求行空间 $\text{Row}(A)$ 的一组基。
- (3) 求列空间 $\text{Col}(A)$ 的一组基。
- (4) 将 A 的列向量中不是 $\text{Col}(A)$ 的基元的列表达成为基元的线性组合。

- A 的列向量的线性关系与其行最简矩阵的列向量的线性关系相同。
- 行初等变换不改变行空间 $\text{Row}(A)$. 从而 A 的行最简矩阵的非零行构成该行最简矩阵的行空间的一组基，也是 $\text{Row}(A)$ 的一组基。

例. 给定 $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$.

解. $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & 7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\text{Nul}(A)$ 的一组基: $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

$\text{Col}(A)$ 的一组基: $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$

$\text{Row}(A)$ 的一组基: $\{[1 \ -2 \ 0 \ -1 \ 3], [0 \ 0 \ 1 \ 2 \ -2]\}$

向量的坐标

定理 设 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ 是线性空间 V 的一组基。那么, 对任意的 V 中的向量 $\vec{v}$, 总存在唯一的 $c_1, \dots, c_n$ 使得 $\vec{v} = c_1\vec{b}_1 + \dots + c_n\vec{b}_n$.

坐标向量

- 给定有限维线性空间 V 的一组基 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$, 空间里的任一向量 $\vec{v}$ 写成基向量的线性组合的系数就唯一确定了, 我们把这些系数构成的向量称为 $\vec{v}$ 在基 $\mathfrak{B}$ 下的坐标 (coordinate) 向量, 记作

$$[\vec{v}]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = [c_1, \dots, c_n]^T.$$

- 给定一组基后, 坐标向量建立了 V 和 $\mathbb{R}^n$ 的一种一一对应的关系, 而且保持了线性关系, 即易验证, 线性组合的坐标等于坐标的线性组合: $[\sum_{i=1}^k c_i \vec{x}_i]_{\mathfrak{B}} = \sum_{i=1}^k c_i [\vec{x}_i]_{\mathfrak{B}}$ (细节留作练习)。

通过解方程找坐标向量

例.

(1) 求 $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 标准基下的坐标向量。

(2) 求 $\vec{p}(t) = 17 - t + 2t^2$ 在 $\mathbb{P}_2$ 标准基下的坐标向量。

例. 设 $\mathfrak{B} = \{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$ 是 $\mathbb{P}_2$ 的一组基, 其中

$$\vec{p}_1(t) = 1 - 2t + 3t^2, \quad \vec{p}_2(t) = 2t - t^2, \quad \vec{p}_3(t) = 3 + t - t^2.$$

求 $\vec{p}(t) = 17 - t + 2t^2$ 在 $\mathfrak{B}$ 下的坐标向量。

解 只需求 c_1, c_2, c_3 使得 $\vec{p} = c_1\vec{p}_1 + c_2\vec{p}_2 + c_3\vec{p}_3$. 通过比较系数, 转化为线性方程组, 将其增广矩阵化为行最简形得,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 17 \\ -2 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right].$$

所以, $\vec{p}(t) = 17 - t + 2t^2$ 在 $\mathfrak{B}$ 下的坐标向量为 $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$.

例. 设 $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$. 验证 $\vec{u}$ 属于 $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$, 并求 $\vec{u}$ 在基 $\mathfrak{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ 下的坐标向量。

解 我们只需验证 $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{u}$ 有解, 并求出 c_1, c_2 即可。由

$$[\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \mid \vec{u}] \xrightarrow{r} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

可得 $\vec{u}$ 属于 $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$, 且 $\vec{u}$ 的 $\mathfrak{B}$ -坐标为 $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

($\vec{u} \in \mathbb{R}^3$, 但此处其坐标是 $\mathbb{R}^2$ 的向量!)

定理 如果 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 那么线性空间 V 中任意的超过 n 个的向量之间一定是线性相关的。

定理 如果线性空间 V 的一组基有 n 个向量, 那么 V 的任意一组基都正好有 n 个向量。

维数 (dimension)

定义. 如果 V 是一个有限维的线性空间, 那么 V 的**维数**就定义为 V 的一组基内向量的个数, 记作 $\dim V$.

我们规定, 零线性空间 $\{\vec{0}\}$ 的维数为 0.

例. $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim \mathbb{P}_n = n + 1$,

维数 (dimension)

定义. 如果 V 是一个有限维的线性空间, 那么 V 的**维数**就定义为 V 的一组基内向量的个数, 记作 $\dim V$.

我们规定, 零线性空间 $\{\vec{0}\}$ 的维数为 0.

定理 (基的扩张与子空间的维数) 设 H 是有限维线性空间 V 的一个子空间。那么, H 内任意一组线性无关的向量, 若需要, 可以扩张成 H 的一组基, 且 H 是有限维的, $\dim H \leq \dim V$.

定理 (基与维数) 设 V 是一个 n 维线性空间, 其中 $n \geq 1$. 那么,

- ① V 中任意 n 个线性无关的向量构成 V 的一组基;
- ② V 中任意 n 个可以生成 V 的向量构成 V 的一组基。

秩

定理 若两个矩阵 A 和 B 行等价，则它们的行空间相同。若 B 是阶梯矩阵，则 B 的非零行构成 A 的行空间的一个基，同时也是 B 的行空间的一个基。

例. $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$

定义. 矩阵 A 的**秩 (rank)**，记作 $\text{rank}(A)$ ，定义为 A 的行空间的维数 $\dim \text{Row}(A)$ 。

显然， $\dim \text{Row}(A)$ 等于 A 的先行元的个数，也等于 A 的列空间的维数 $\dim \text{Col}(A)$ 。

定理（秩定理） A 是 $m \times n$ 的矩阵，则

- $\text{rank}(A) + \dim \text{Nul}(A) = n$;
- $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$.

例. (1) 若 A 是 7×9 的矩阵，且 $\dim \text{Nul}(A) = 2$. 那么 $\text{rank}(A)$ 等于多少？

(2) 一个 6×9 的矩阵的零空间可以是 2 维的么？

线性变换

定义 设 V 和 W 是线性空间, 如果从 V 到 W 的映射 $T: V \rightarrow W$ 满足: 对任意 $\vec{u}, \vec{v} \in V$ 和数 c ,

$$T(\vec{u} + \vec{v}) = T(\vec{u}) + T(\vec{v}), \quad T(c\vec{u}) = cT(\vec{u}).$$

则称 T 为 V 上的**线性变换**。

若 $V = W$, 我们称 T 为 V 上的**线性算子**。

容易验证,

$$T(\vec{0}) = \vec{0}, \quad T(c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n) = c_1T(\vec{v}_1) + \cdots + c_nT(\vec{v}_n).$$

即, 线性变换不仅建立了 V 和 W 内向量的对应关系, 还保持了映射前后向量之间的线性关系。

若 $V = \mathbb{R}^n, W = \mathbb{R}^m$, 则线性映射 T 把 $\mathbb{R}^n$ 中的直线映射成 $\mathbb{R}^m$ 中的直线或点: $T(\vec{v}_0 + t\vec{v}) = T(\vec{v}_0) + tT(\vec{v}), t \in \mathbb{R}$.

对于一般的线性空间, 线性变换把 V 的子空间映射成 W 的子空间

线性变换的例子

例 给定 $m \times n$ 的矩阵 A , 则

$$A: \vec{x} \mapsto A\vec{x}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的一个线性变换。

例 微分运算 $\frac{d}{dt}(p(t)) = p'(t)$ 是 $\mathbb{P}$ 上的一个线性算子。

线性变换的例子

例. 设 $T: \mathbb{P}_1 \rightarrow \mathbb{P}_2$ 定义为: $T(at+b) = \frac{a}{2}t^2 + bt$. 判断 T 是否为线性变换。

例设 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上 n 阶方阵的全体构成的线性空间。定义 $T: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $T(A) = \text{Tr}(A)$, 其中 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, $\text{Tr}(A)$ 为矩阵 A 的迹。判断 T 是否为线性变换。

例. 定义 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+2y \\ x-y \end{bmatrix}$. 判断 T 是否为线性变换。

线性变换的矩阵

任意有限维线性空间之间的线性变换，也都可以用矩阵来表示。

定理. 设 V 和 W 是有限维的线性空间，且 $\dim V = n, \dim W = m$. 设 $\mathfrak{A} = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\}$ 是 V 的一组基， $\mathfrak{B}$ 是 W 的一组基。若 $T: V \rightarrow W$ 是从 V 到 W 的线性变换，则存在 $m \times n$ 的矩阵 M ，使得

$$[T(\vec{x})]_{\mathfrak{B}} = M[\vec{x}]_{\mathfrak{A}},$$

这里

$$M = \begin{bmatrix} [T(\vec{a}_1)]_{\mathfrak{B}} & \dots & [T(\vec{a}_n)]_{\mathfrak{B}} \end{bmatrix}$$

称为 T 在基 $\mathfrak{A}$ 和基 $\mathfrak{B}$ 下的矩阵。

线性变换的矩阵

- 设 $\mathfrak{A}$ 是线性空间 V 的一组基, $T: V \rightarrow V$ 是 V 中的线性算子, 则存在方阵 $T_{\mathfrak{A}}$, 称作 T 的 **$\mathfrak{A}$ -矩阵**, 使得 $[T(\vec{x})]_{\mathfrak{A}} = T_{\mathfrak{A}}[\vec{x}]_{\mathfrak{B}}$;
- $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性变换, 则存在 $m \times n$ 的矩阵 $A = [T(\vec{e}_1) \ \dots \ T(\vec{e}_n)]$, 称作 T 的 **标准矩阵**, 使得 $T(\vec{x}) = A\vec{x}$.

线性变换的矩阵: 例子

例. 设线性变换 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为:

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+2y \\ x-y \end{bmatrix}.$$

求线性变换 T 在基 $\mathfrak{B}$ 和基 $\mathfrak{C}$ 下的矩阵。

(1) $\mathfrak{B} = \mathfrak{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}.$

(2) $\mathfrak{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \mathfrak{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$

线性变换的矩阵：例子

设 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上 2 阶方阵的全体构成的线性空间。定义

$$\begin{aligned} T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) &\rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \\ A &\mapsto A - A^T \end{aligned}$$

(1) 证明 T 是线性变换。

(2) 求 T 在基 $\mathfrak{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ 下的矩阵。

线性变换的核与值域

定义. 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性变换。定义

$$\ker T = \{\vec{v} \in V \mid T(\vec{v}) = \vec{0}\}, \operatorname{Rang}(T) = \{T(\vec{v}) \mid \vec{v} \in V\}.$$

它们分别称为线性变换 T 的核 (kernel) 与值域 (range).

习题:

- $\ker T$ 是 V 的子空间。
- $\operatorname{Rang}(T)$ 是 W 的子空间。

例. 设有线性变换

$$T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

$$A \mapsto A - A^T$$

求 $\ker T$.

定义 我们称线性变换 $T: V \rightarrow W$ 是**1-1**或**单**的, 如果 $T(\vec{u}) = T(\vec{v})$ 时必有 $\vec{u} = \vec{v}$.

(由线性性, 易知此条件等价于 “ $T(\vec{x}) = \vec{0}$ 时必有 $\vec{x} = \vec{0}$.”)

- 线性变换 $T: V \rightarrow W$ 是单的当且仅当 $\ker T = \{\vec{0}\}$.

定义 我们称线性变换 $T: V \rightarrow W$ 是**满**的, 如果对任意 $\vec{w} \in W$, 总存在 $\vec{v} \in V$ 使得 $T(\vec{v}) = \vec{w}$.

定义 我们称线性变换 $T: V \rightarrow W$ 是**可逆**的, 如果 T 既是 1-1 的又是满的。

线性变换、矩阵和线性方程组

记 $T(\vec{x}) = A\vec{x}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. 则我们有

- T 是**1-1** 的。

- $\iff A\vec{x} = \vec{0}$ 只有零解。

- $\iff A\vec{x} = \vec{b}$ 对任意的 $\vec{b}$ 至多只有一个解。

- $\iff$ 线性方程组没有自由变量。

- $\iff A$ 每一列都有先行元。

- T 是**满的**。

- $\iff A\vec{x} = \vec{b}$ 对任意的 $\vec{b}$ 都有解。

- $\iff A$ 的行阶梯形没有零行（每一行都有先行元）。

线性变换、矩阵和线性方程组

- T 是**可逆的**。

$\iff A\vec{x} = \vec{b}$ 对任意的 $\vec{b}$ 都有唯一解。

$\iff A$ 是可逆的。 (T^{-1} 的矩阵为 A^{-1} .)

$\iff A$ 行等价于 I .

$\iff \det A \neq 0$.

$\iff$ 矩阵 A 的列向量线性无关, 行向量线性无关。

$\iff A$ 是满秩的方阵: A 是 $n \times n$, $\text{rank}(A) = n$.

定义. 若线性空间 V, W 间存在可逆线性变换 $T: V \rightarrow W$, 则我们称线性空间 V 与 W 同构。记为 $V \cong W$.

定理. 有限维线性空间 V 与 W 同构当且仅当 $\dim V = \dim W$.

基变换与坐标向量

定理. 设 $\mathfrak{A} = \{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ 和 $\mathfrak{B} = \{\vec{B}_1, \dots, \vec{B}_n\}$ 是 V 中的两组基。那么, 存在唯一的矩阵 $P_{\mathfrak{B} \leftarrow \mathfrak{A}}$, 使得

$$[\vec{x}]_{\mathfrak{B}} = P_{\mathfrak{B} \leftarrow \mathfrak{A}} [\vec{x}]_{\mathfrak{A}},$$

且

$$P_{\mathfrak{B} \leftarrow \mathfrak{A}} = \begin{bmatrix} [\vec{a}_1]_{\mathfrak{B}} & \dots & [\vec{a}_n]_{\mathfrak{B}} \end{bmatrix},$$

称作**基 $\mathfrak{A}$ 到基 $\mathfrak{B}$ 的过渡矩阵**。

例. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的两组基:

$$\mathfrak{A} = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}, \mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\},$$

$$\text{其中 } \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}; \vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

(1) 求基 $\mathfrak{A}$ 到基 $\mathfrak{B}$ 的过渡矩阵; (2) 求基 $\mathfrak{B}$ 到基 $\mathfrak{A}$ 的过渡矩阵。

基变换与线性变换的矩阵 (optional)

定理. 设 V 和 W 是有限维线性空间, $T: V \rightarrow W$ 是 V 到 W 的线性变换. 设 $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ 是 V 的两组基, $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ 是 W 的两组基. 若 M 是 T 在基 $\mathfrak{A}$ 和基 $\mathfrak{B}$ 下的矩阵, 即,

$$[T(\vec{x})]_{\mathfrak{B}} = M[\vec{x}]_{\mathfrak{A}}.$$

那么, T 在基 $\mathfrak{A}'$ 和基 $\mathfrak{B}'$ 下的矩阵为 $P_{\mathfrak{B} \leftarrow \mathfrak{B}'}^{-1} M P_{\mathfrak{A} \leftarrow \mathfrak{A}'}$, 即

$$[T(\vec{x})]_{\mathfrak{B}'} = (P_{\mathfrak{B} \leftarrow \mathfrak{B}'}^{-1} M P_{\mathfrak{A} \leftarrow \mathfrak{A}'}) [\vec{x}]_{\mathfrak{A}'}.$$

设 V 是有限维的线性空间, $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ 是 V 的两组基, $T: V \rightarrow V$ 是 V 上的线性算子, 则 T 的 $\mathfrak{A}$ -矩阵 $T_{\mathfrak{A}}$ 与 T 的 $\mathfrak{A}'$ -矩阵 $T_{\mathfrak{A}'}$ 之间有如下关系:
 $T_{\mathfrak{A}'} = (P_{\mathfrak{A} \leftarrow \mathfrak{A}'}^{-1} T_{\mathfrak{A}} (P_{\mathfrak{A} \leftarrow \mathfrak{A}'}))$, 此时, 我们称两矩阵 $T_{\mathfrak{A}}$ 和 $T_{\mathfrak{A}'}$ 互为**相似矩阵**。

复线性空间 (Optional)

复线性空间的定义，就是在线性空间的定义中允许数字取全体复数 $\mathbb{C}$. 不难验证，前几节中的定义、性质、定理内容及证明过程等，当把实数换成复数时，仍然成立：线性组合、生成、子空间、线性相/无关、基、坐标向量、维数、线性变换及其对应的矩阵、基变换下的公式等等。

复线性空间的例子 (Optional)

例. 在 $\mathbb{C}^n$ 中定义如下的加法和数（复数）乘， $\mathbb{C}^n$ 就构成了一个复线性空间：

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}, c\vec{u} = \begin{bmatrix} cu_1 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{C}^n, c \in \mathbb{C}.$$

(Optional)

我们有以下结论

- $\mathbb{R}^n$ 显然是 $\mathbb{C}^n$ 的子集，但不是 $\mathbb{C}^n$ 的复子空间，因为对数乘不封闭。
- $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的标准基：显然 $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ 线性无关，且生成 $\mathbb{C}^n$ 。
因此， $\dim \mathbb{C}^n = n$ 。
(一般地， $S = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\} \subset \mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n$ ，那么， S 是实线性空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，当且仅当 S 是复线性空间 $\mathbb{C}^n$ 的一组基。)
- 在 n 维复线性空间 V 中，给定一组基 $\mathcal{B}$ ，则坐标向量 $\vec{v} \mapsto [\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ 建立了 V 与 $\mathbb{C}^n$ 之间的一一对应，且保持线性关系。
- 复线性空间之间的线性变换，在给定空间的基之后，可以对应于一个复矩阵（元素为复数的矩阵，包含实矩阵）。

(实矩阵 A ，既可以看成是实线性空间 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换 $\vec{x} \mapsto A\vec{x}$ 的标准矩阵，也可以看成是复线性空间 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的线性变换 $\vec{x} \mapsto A\vec{x}$ 的标准矩阵。)

$\mathbb{C}^n$ 作为实线性空间 (optional)

例. (非典型) 在 $\mathbb{C}^n$ 中定义如下的加法和数 (实数) 乘, $\mathbb{C}^n$ 就构成了一个实线性空间:

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}, c\vec{u} = \begin{bmatrix} cu_1 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{C}^n, c \in \mathbb{R}.$$

我们有以下结论

- $\mathbb{C}^n$ 是一个 $2n$ 维的实线性空间, $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n, \vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ 是其一组基 ($\vec{f}_m$ 的第 m 个分量是虚数单位 i , 其他分量都是 0.)
- 此时, $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n$ 是 $\mathbb{C}^n$ (作为实线性空间) 的 n 维 (实) 子空间。
- 给定实或复的 $m \times n$ 的矩阵 C , $\vec{x} \mapsto C\vec{x}$ 仍然是 $2n$ 维实线性空间 $\mathbb{C}^n$ 到 $2m$ 维实线性空间 $\mathbb{C}^m$ 的线性变换。此线性变换相对于基 $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n, \vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ 的矩阵是 $2m \times 2n$ 的矩阵 $\begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix}$, 其中 A, B 是实矩阵且满足 $C = A + iB$.

如无特殊说明, 我们一般理解 $\mathbb{C}^n$ 为 n 维的复线性空间

矩阵的特征值与特征向量

定义. 给定 $n \times n$ 的方阵 A , 若存在向量 $\vec{x} \neq \vec{0}$ 和数 λ 使得

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x},$$

那么我们称 λ 是 A 的**特征值**, 并称 $\vec{x}$ 是 A **对应于特征值 λ 的特征向量**。
所有对应于特征值 λ 的特征向量 (加上零向量) 的集合构成一个子空间

$$\{\vec{x} \mid A\vec{x} = \lambda\vec{x}\} = \text{Nul}(A - \lambda I)$$

我们称之为 **A 对应于特征值 λ 的特征空间**。

线性算子的特征值与特征向量

对一般的线性空间 V 上的线性算子 $T: V \rightarrow V$, 若存在 $\vec{v} \neq \vec{0}$ 和数 λ 使得 $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$, 那么我们称 λ 是 T 的特征值, 并称 $\vec{v}$ 是 T 对应于特征值 λ 的特征向量, 且所有对应与 λ 的特征向量 (加上零向量) 的集合构成一个子空间 $\{\vec{v} \mid T\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$, 我们称之为 T 对应于特征值 λ 的特征空间。

矩阵的特征值和特征向量的求法

1. 求**特征方程** $\det(A - \lambda I) = 0$ 的根，即得到矩阵的特征值 λ .
($A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, 即 $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解 $\vec{x} \iff \det(A - \lambda I) = 0$.
其中 $\det(A - \lambda I)$ 是 λ 的 n 次多项式，称为**特征多项式**。)
2. 求特征值 λ 对应的特征向量，只需解线性方程组 $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$.

矩阵的特征值和特征向量的求法

1. 求**特征方程** $\det(A - \lambda I) = 0$ 的根, 即得到矩阵的特征值 λ .
($A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, 即 $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解 $\vec{x} \iff \det(A - \lambda I) = 0$.
其中 $\det(A - \lambda I)$ 是 λ 的 n 次多项式, 称为**特征多项式**.)
2. 求特征值 λ 对应的特征向量, 只需解线性方程组 $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$.

例. 三角阵的特征值就是对角线上元素的乘积: $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 是三角阵, 那么 $A - \lambda I$ 也是三角阵, 易计算得 $\det(A - \lambda I) = \prod_{k=1}^n (a_{kk} - \lambda)$.

矩阵的特征值和特征向量的求法

1. 求特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的根，即得到矩阵的特征值 λ .
($A\vec{x} = \lambda\vec{x}$, 即 $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$ 有非零解 $\vec{x} \iff \det(A - \lambda I) = 0$.
其中 $\det(A - \lambda I)$ 是 λ 的 n 次多项式, 称为**特征多项式**。)
2. 求特征值 λ 对应的特征向量, 只需解线性方程组 $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$.

例. 三角阵的特征值就是对角线上元素的乘积: $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 是三角阵, 那么 $A - \lambda I$ 也是三角阵, 易计算得 $\det(A - \lambda I) = \prod_{k=1}^n (a_{kk} - \lambda)$.

例. 求 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征空间。

注. 实矩阵在 $\mathbb{R}^n$ 中可能没有特征向量, 需要到 $\mathbb{C}^n$ 中才能找到特征向量。

例. 求 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 特征值和特征空间。

特征值和特征向量的常用性质

定理 设 A 是 n 阶方阵。则 A 一定有 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。则我们有

$$\textcircled{1} \quad \det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

$$\textcircled{2} \quad \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

代数重数与几何重数

定义.

- 若 λ_0 是 $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$ 的 k 重根, 即 $(\lambda - \lambda_0)^k | p(\lambda)$, 但 $(\lambda - \lambda_0)^{k+1} \nmid p(\lambda)$, 则我们称 k 为特征值 λ_0 的 (代数) 重数;
- 我们称对应于特征值 λ_0 的特征空间的维数, 即 $\dim \text{Nul}(A - \lambda_0 I)$, 为特征值 λ_0 的几何重数。

我们将用这两个概念来判断矩阵可否对角化。

例. 判断下列矩阵的特征值的代数重数和几何重数:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

定理. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 是方阵 A 的互不相等的特征值, $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ 分别是相应于 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 的特征向量, 则 $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r\}$ 线性无关。

矩阵的对角化

定义. 我们称方阵 A 和 B 是**相似矩阵**, 如果存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PBP^{-1}$.

相似矩阵实际上就是同一个线性算子在不同基下对应的矩阵。

易验证, 相似矩阵有着相同的特征多项式, 因此, 也有着相同的特征值 (包括重数)、相同的行列式、相同的迹等等。

矩阵的可对角化

定义. 方阵 A 称为**可对角化**的, 如果 A 相似于一个对角阵 D , 即存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = PDP^{-1}.$$

矩阵的可对角化

定义. 方阵 A 称为**可对角化**的, 如果 A 相似于一个对角阵 D , 即存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = PDP^{-1}.$$

可对角化的充要 条件

定理. $n \times n$ 的方阵 A 可对角化当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量。

矩阵的可对角化

定义. 方阵 A 称为**可对角化**的, 如果 A 相似于一个对角阵 D , 即存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = PDP^{-1}.$$

可对角化的充要 条件

定理. $n \times n$ 的方阵 A 可对角化当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量。

可对角化的充分 条件

定理. 若 $n \times n$ 的方阵 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化。

n 阶方阵 A 对角化的基本步骤

1. 计算方阵 A 的特征值及对应的特征空间的一组基；
2. (a) 若 1 中所有的特征空间的基向量个数之和小于 n , 则 A 不可对角化。
(b) 若 1 中所有的特征空间的基向量个数之和等于 n , 则我们找到了 n 个线性无关的特征向量, A 可对角化。

把所有的特征向量作为列向量依次排列即可得到矩阵 P , 把所有的特征值依次排列到对角线上即可得对角阵 D . 此时, 必然有 $A = PDP^{-1}$.

可对角化问题：例子

例. 判断矩阵是否可对角化，若可以，将其对角化。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

可对角化问题：例子

例. 判断下列矩阵是否可对角化，若可以，将其对角化。

$$(1) B = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$(2) C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

可对角化问题：例子

例. 设 $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. 计算 B^{2020} .

内积空间

定义. 在实线性空间 V 中定义二元运算

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

若对任意 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, c \in \mathbb{R}$ 有

1. 对称性: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle,$
2. 线性性: $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle,$
3. 线性性: $\langle c\vec{u}, \vec{v} \rangle = c\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle,$
4. 非负性: $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, 且 $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ 当且仅当 $\vec{u} = \vec{0}$.

我们称 $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ 为 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的内积, 此时, 我们称 V 为 (实) 内积空间。

例. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 对 $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ 定义:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$$

(也记作 $\vec{u} \cdot \vec{v}$, 点乘), $\mathbb{R}^n$ 就构成了一个内积空间。

例. 在 $\mathbb{P}_2$ 中, 对 $\vec{p}, \vec{q} \in \mathbb{P}_2$ 定义:

$$\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = \vec{p}(0)\vec{q}(0) + \vec{p}(-1)\vec{q}(-1) + \vec{p}(1)\vec{q}(1),$$

则 $\mathbb{P}_2$ 构成了一个内积空间。

例. 在线性空间 $C[a, b]$ 中, 对任意 $f, g \in C[a, b]$ 定义:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

则 $C[a, b]$ 构成了一个内积空间。

我们可以由内积定义向量的范数（长度）和向量间的距离。

定义. 在内积空间 V 中，对任意一个向量 $\vec{v}$ ，我们称

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$$

为向量 $\vec{v}$ 的**范数（长度）**。

对任意两个向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ ，我们称 $\|\vec{u} - \vec{v}\|$ 为 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 之间的**距离**。

定义. 长度为 1 的向量称为**单位向量**。

对任意非零向量 $\vec{v}$ ，易见 $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ 是与 $\vec{v}$ “方向一致”的单位向量，称作将 $\vec{v}$ **单位化**。

两个常用的不等式

Cauchy-Schwarz 不等式: $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|.$

三角不等式: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|.$

夹角

定义. 在内积空间 V 中, 任意两个非零向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的**夹角** θ 的余弦定义为

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

正交补

定义. 设 W 是 V 的子空间, W 的**正交补**, 记作 $W^\perp$. 它是与 W 内所有向量都正交的向量的集合

$$W^\perp = \{\vec{z} \in V \mid \langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = 0, \forall \vec{w} \in W\}.$$

易验证, $W^\perp$ 对加法和数乘封闭, 构成 V 的一个子空间。

定理 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵。那么, 我们有

$$(\text{Row}(A))^\perp = \text{Nul}(A), (\text{Col}(A))^\perp = \text{Nul}(A^T).$$

例 求 $(\text{Span}\{(1,2,3), (2,5,5)\})^\perp$.

正交集合

定义.

- 内积空间 V 中的一组向量 $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\}$, 如果满足

$$\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = 0, \forall i \neq j,$$

那么我们称之为**正交集合**。

- 若正交集合内每个向量都是单位向量, 我们则称之为**标准正交集合**。

定理. $S = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\}$ 是由一组非零向量组成的正交集合, 则 S 一定线性无关, 故构成 $\text{Span}(S)$ 的一组基。

定理. (1) 若 $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\}$ 是内积空间 W 的**正交基**, 则对任意的 $\vec{y} \in W$ 都有,

$$\vec{y} = c_1 \vec{u}_1 + \dots + c_p \vec{u}_p,$$

其中

$$c_i = \frac{\langle \vec{y}, \vec{u}_i \rangle}{\langle \vec{u}_i, \vec{u}_i \rangle}, 1 \leq i \leq p.$$

(2) 若 $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\}$ 是内积空间 W 的**标准正交基**, 则对任意的 $\vec{y} \in W$ 都有,

$$\vec{y} = c_1 \vec{u}_1 + \dots + c_p \vec{u}_p,$$

其中

$$c_i = \langle \vec{y}, \vec{u}_i \rangle, 1 \leq i \leq p.$$

例. 设 $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -2 \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}$, $\vec{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix}$. 试将 $\vec{y}$ 写成 $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 的线性组合。

例 设 $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -2 \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}$, $\vec{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix}$. 试将 $\vec{y}$ 写成 $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 的线性组合。

正交投影

设 $\vec{y}$ 和 $\vec{u}$ 是内积空间中的两个向量, 那么 $\vec{y}$ 到 $\vec{u}$ 上的正交投影, 记作 $\text{proj}_{\vec{u}}\vec{y}$, 由下式给出:

$$\text{proj}_{\vec{u}}\vec{y} = \frac{\langle \vec{y}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \vec{u}.$$

在内积空间 V 中, 给定向量 $\vec{y}$ 和子空间 W , 如果已知 W 的一组正交基或者标准正交基, 那么 $\vec{y}$ 向 W 上的正交投影, 记作 $\text{proj}_W\vec{y}$.

定理 (1) 设 V 是内积空间, W 是 V 的子空间, $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\}$ 是 W 的一组正交基, 则对任意 V 中的向量 $\vec{y}$, 我们有:

$$\text{proj}_W \vec{y} = \frac{\langle \vec{y}, \vec{u}_1 \rangle}{\langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle} \vec{u}_1 + \dots + \frac{\langle \vec{y}, \vec{u}_p \rangle}{\langle \vec{u}_p, \vec{u}_p \rangle} \vec{u}_p.$$

(2) 若 (1) 中, $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p\}$ 还是 W 的一组标准正交基, 则

$$\text{proj}_W \vec{y} = \langle \vec{y}, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 + \dots + \langle \vec{y}, \vec{u}_p \rangle \vec{u}_p.$$

且若 $V = \mathbb{R}^n$, 则上式还可以写成矩阵的形式 $\text{proj}_W \vec{y} = UU^T \vec{y}$, 其中 $U = [\vec{u}_1 \ \dots \ \vec{u}_p]$. 此时, UU^T 称为**投影矩阵**.

设 $\vec{y}$ 和 $\vec{u}$ 是内积空间中的两个向量, 那么 $\vec{y}$ 到 $\vec{u}$ 上的正交投影, 记作 $\text{proj}_{\vec{u}}\vec{y}$, 由下式给出:

$$\text{proj}_{\vec{u}}\vec{y} = \frac{\langle \vec{y}, \vec{u} \rangle}{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \vec{u}.$$

Gram-Schmidt 正交化的方法

给定一组线性无关向量组 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_k$,

(1) 施密特正交化:

$$\vec{\beta}_1 = \vec{\alpha}_1,$$

$$\vec{\beta}_2 = \vec{\alpha}_2 - \frac{\langle \vec{\alpha}_2, \vec{\beta}_1 \rangle}{\langle \vec{\beta}_1, \vec{\beta}_1 \rangle} \vec{\beta}_1,$$

$$\vec{\beta}_3 = \vec{\alpha}_3 - \frac{\langle \vec{\alpha}_3, \vec{\beta}_1 \rangle}{\langle \vec{\beta}_1, \vec{\beta}_1 \rangle} \vec{\beta}_1 - \frac{\langle \vec{\alpha}_3, \vec{\beta}_2 \rangle}{\langle \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_2 \rangle} \vec{\beta}_2,$$

$\vdots$

$$\vec{\beta}_k = \vec{\alpha}_k - \frac{\langle \vec{\alpha}_k, \vec{\beta}_1 \rangle}{\langle \vec{\beta}_1, \vec{\beta}_1 \rangle} \vec{\beta}_1 - \frac{\langle \vec{\alpha}_k, \vec{\beta}_2 \rangle}{\langle \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_2 \rangle} \vec{\beta}_2 - \dots - \frac{\langle \vec{\alpha}_k, \vec{\beta}_{k-1} \rangle}{\langle \vec{\beta}_{k-1}, \vec{\beta}_{k-1} \rangle} \vec{\beta}_{k-1}.$$

(2) 单位化:

$$\vec{\gamma}_i = \frac{1}{\|\vec{\beta}_i\|} \vec{\beta}_i, 1 \leq i \leq k.$$

例. 求 $W = \text{Span}\{\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3\}$ 的一组正交基, 其中

$$\vec{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

例. 设 $\vec{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 求 $\text{Span}\{\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3\}$ 的一组规范正交基。

正交矩阵与规范正交基

我们介绍一类特殊的矩阵：矩阵的列向量构成一个标准正交基的集合。

$m \times n$ 的矩阵 U 的列向量构成标准正交集，等价于 $U^T U = I$ 。此时，一定有 $n \leq m$ ，因为 $\mathbb{R}^m$ 中至多只能找到 m 个线性无关的向量

定义 如果方阵 A 满足 $A^T A = I$ ，则我们称 A 是**正交矩阵**，。

- 正交矩阵行列式值为 ± 1 。
- 正交矩阵的转置、逆、伴随以及乘积都是正交矩阵。
- 正交矩阵保持内积不变，即 $\langle A\vec{\alpha}, A\vec{\beta} \rangle = \langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle$ 。
- 正交矩阵的列向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的一个规范正交基。

对称矩阵与正交对角化

定义. 如果矩阵 A 满足 $A^T = A$, 则我们称 A 为**对称矩阵**;

如果矩阵 A 满足 $A^T = -A$, 则我们称 A 为**反对称矩阵**。

定理. 如果 A 是 n 阶实对称方阵, 则

- (1) A 的特征值一定是实值的, 从而相应的特征向量可以是实向量;
- (2) 不同的特征值对应的特征向量是正交的。

定义. 设 A 是方阵。若存在正交矩阵 P 和对角阵 D , 使得

$$A = PDP^{-1} = PDP^T,$$

则我们称 A **可正交对角化**。

定理. 方阵 A 可正交对角化当且仅当 A 是对称矩阵。

定理. 设 A 是 n 阶对称矩阵, 则 A 满足如下性质:

- A 有 n 个实特征值 (计算重数);
- 每个特征值的几何重数等于代数重数;
- 不同特征值对应的特征空间相互正交;
- A 可正交对角化。

对称矩阵的正交对角化的步骤

- (1) 计算方阵 A 的特征值，及对应的特征空间的一组基；
- (2) 对于维数等于 1 的空间，将基**标准化**；
对于维数大于 1 的特征空间，我们对基运用 Gram-Schmidt 得到一组**标准正交基**；
- (3) 把 (2) 中所有的特征向量作为列向量依次排列即可得正交矩阵 P ，把对应的特征值依次排列在对角线上即可得对角阵 D ，此时，必有 $A = PDP^{-1} = PDP^T$ 。

例. 把 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 正交对角化。

二次型

定义. $\mathbb{R}^n$ 上的**二次型**是一个定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 它在 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ 处的值可以写成

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$$

其中 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 是对称矩阵, A 称为关于二次型的矩阵。用分量的形式写为:

$$\begin{aligned} Q(\vec{x}) = Q(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{i,j=1}^n x_i a_{ij} x_j \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2a_{ij} x_i x_j. \end{aligned}$$

例. 写出 $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$ 对应的二次型的分量形式。

例. 把二次型

$$Q(\vec{x}) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3$$

写成矩阵的形式 $\vec{x}^T A \vec{x}$.

主轴定理 (The Principal Axes Theorem)

定理. 设 A 是 $n \times n$ 的对称矩阵。则存在**正交**的变量替换 $\vec{x} = P\vec{y}$ (即 P 是正交矩阵), 使得

$$\vec{x}^T A \vec{x} = \vec{y}^T D \vec{y},$$

其中 D 是对角阵。(也就是关于 $\vec{y}$ 的二次型没有交叉乘积项, 仅有平方项。)

此时, 我们称 P 的列向量为二次型 $\vec{x}^T A \vec{x}$ 的**主轴**, 其中 $\vec{y}$ 是 $\vec{x}$ 相对于这些主轴 (标准正交基) 的坐标向量。

例. 利用正交的变量替换, 去掉二次型中的交叉乘积项, 并判断方程的图像:

$$Q_1(\vec{x}) = 5x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 = 48; \quad Q_2(\vec{x}) = x_1^2 - 8x_1x_2 - 5x_2^2 = 16.$$

定义.

- 如果对任意的 $\vec{x} \neq \vec{0}$, 有 $Q(\vec{x}) > 0$, 则我们称二次型 Q 是**正定** (positive definite)的;
- 如果对任意的 $\vec{x} \neq \vec{0}$, 有 $Q(\vec{x}) < 0$, 则我们称二次型 Q 是**负定** (negative definite)的;
- 如果对任意的 $\vec{x} \neq \vec{0}$, 有 $Q(\vec{x}) \geq 0$, 则我们称二次型 Q 是**半正定** (positive semidefinite)的;
- 如果对任意的 $\vec{x} \neq \vec{0}$, 有 $Q(\vec{x}) \leq 0$, 则我们称二次型 Q 是**半负定** (negative semidefinite)的;
- 如果对任意的 $\vec{x} \neq \vec{0}$, $Q(\vec{x})$ 可正可负。则我们称二次型 Q 是**不定** (indefinite)的。

对称矩阵 A 也有类似的分类, 我们称对称矩阵 A 是**正定**、**负定**、**半正定**、**半负定**、或**不定**, 如果它对应的二次型 $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$ 是正定、负定、半正定、半负定、或不定的。

定理. 设 A 是对称矩阵。则 A 或二次型 $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$ 是正定、负定、半正定、半负定、或不定的，当且仅当 A 的特征值全部为正、全部为负、全部非负、全部非正、或者有正有负。

例. 判断二次型 $Q(\vec{x}) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ 是否正定。

配方法

例. $Q(\vec{x}) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$

矩阵的合同变换法

例. $Q(\vec{x}) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$

奇异值

例 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{bmatrix}$. 当 $\|\vec{x}\| = 1$, 求 $\|A\vec{x}\|$ 的最大值。

(问题等价于, 找 A 变换前后的向量的长度比值的最大值, 以及相应的方向。)

定义 我们将 $A^T A$ 的特征值的平方根定义为 A 的**奇异值**, 记作 σ_i (我们只关心非零的奇异值, 且一般按从大到小降序排列)。

定理 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵。 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 $A^T A$ 的特征值, $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ 是相应的特征向量, 且构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基。设 A 的非零奇异值的个数为 r . 则 $\{A\vec{v}_1, \dots, A\vec{v}_r\}$ 构成 A 的列空间 $\text{Col}(A)$ 的一组正交基, 且 $\text{rank}(A) = r$ 。

奇异值分解 (Singular Value Decomposition)

定理 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 秩为 r , 奇异值为 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. 那么, 存在 $m \times n$ 的矩阵 Σ (所有的非零元素都在对角线上, 且等于 σ_i), m 阶正交矩阵 $U_{m \times m}$ 及 n 阶正交矩阵 V , 使得 $A = U\Sigma V^T$.

奇异值分解的计算步骤:

1. 正交对角化 $A^T A$, 即计算 $A^T A$ 的特征值 (由大到小排列) $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 和相应的标准正交的特征向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, 此时, 令 $V = [\vec{v}_1 \dots \vec{v}_n]$;
2. 计算 A 的非零奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, 1 \leq i \leq r$, 令矩阵 $\Sigma = \begin{bmatrix} D_{r \times r} & O \\ O & O \end{bmatrix}$, 其中 $D_{r \times r} = \text{diag}\{\sigma_1, \dots, \sigma_r\}$;
3. 计算 $\vec{u}_i = A\vec{v}_i/\sigma_i, 1 \leq i \leq r$, 若需要, 再将其扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基 $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m$, 令 $U = [\vec{u}_1 \dots \vec{u}_m]$, 则有 $A = U\Sigma V^T$.

矩阵 A 的奇异值分解也可以写成以下几种等价的形式

$$A = U\Sigma V^T = [\vec{u}_1 \dots \vec{u}_r \dots \vec{u}_m] \begin{bmatrix} D_{r \times r} & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T \end{bmatrix}$$
$$= [\vec{u}_1 \dots \vec{u}_r] D_{r \times r} \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^r \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T,$$

其中，最后一个式子将 A 写成了秩为 1 的 r 个矩阵的和，我们可以舍去一些 σ_i 较小的项从而得到矩阵 A 的一个低秩近似。

例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解。

例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解。

* 复线性空间上的内积

回顾: 实线性空间 V 上的内积, 实际上就是满足下列四条性质的二元运算 $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$: 对任意 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, c \in \mathbb{R}$,

1. 对称性: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$,
2. 线性性: $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$,
3. 线性性: $\langle c\vec{u}, \vec{v} \rangle = c\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$,
4. 非负性: $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, 且 $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ 当且仅当 $\vec{u} = \vec{0}$.

复线性空间上的内积

定义. 复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 V 上的一个二元函数记作 $\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, 如果它满足对任意 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma} \in V, k \in \mathbb{C}$, 有:

1. $\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle = \overline{\langle \vec{\beta}, \vec{\alpha} \rangle}$.
2. $\langle \vec{\alpha} + \vec{\beta}, \vec{\gamma} \rangle = \langle \vec{\alpha}, \vec{\gamma} \rangle + \langle \vec{\beta}, \vec{\gamma} \rangle$.
3. $\langle k\vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle = k\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle$.
4. $\langle \vec{\alpha}, \vec{\alpha} \rangle \geq 0$ 等号成立当且仅当 $\vec{\alpha} = \vec{0}$.

那么这个二元函数 $\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle$ 称为复线性空间 V 上的一个**内积**。

定义. 复线性空间 V 如果指定了一个内积, 那么称 V 是**复内积空间或酉空间**。

复线性空间的例子

例. 在 $\mathbb{C}^n$ 中定义如下的加法和数（复数）乘， $\mathbb{C}^n$ 就构成了一个复线性空间：

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}, \quad c\vec{u} = \begin{bmatrix} cu_1 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{C}^n, c \in \mathbb{C}.$$

定义：

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 \overline{v_1} + u_2 \overline{v_2} + \cdots + u_n \overline{v_n}.$$

前面实内积空间的大部分概念、运算和性质，在复内积空间中也有着几乎相同的表述。在复内积空间 V 中：

- 我们可以定义向量的范数（长度） $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$ ，且同样满足 Cauchy-Schwartz 不等式，三角不等式；讨论单位向量和向量的标准化；对于向量之间的夹角的定义， $\vec{u}, \vec{v}$ 正交可以同样的定义为 $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$ ，同样我们有勾股定理。
- 我们可以定义正交基和标准正交基，讨论正交投影，以及 Gram-Schmidt 正交化过程。
- 类似于实的正交矩阵，我们可以讨论复的西矩阵 $U^* = U^{-1}$ （列向量构成标准正交基），这里实矩阵的转置需要由复矩阵的共轭转置来替代，即 Hermitian 共轭 $U^* = \overline{U}^T$ ；同样地，西矩阵保持 $\mathbb{C}^n$ 中的内积。

将复的 n 阶方阵 A 看成是复内积空间 $\mathbb{C}^n$ 上的线性算子, 且满足

$$\langle \vec{u}, A\vec{v} \rangle = \vec{u}^* A\vec{v} = (A^* \vec{u})^* \vec{v} = \langle A^* \vec{u}, \vec{v} \rangle.$$

从算子的角度来看, A^* 是 A 的伴随算子。

定义. 复方阵 A 若满足 $A^* = A$, 我们称之为 **Hermitian 矩阵**。

定义. 若 $A^* = -A$, 我们称 A 为**反 Hermitian 矩阵**; 若 $A^* = A^{-1}$, 我们称 A 为**酉 (unitary) 矩阵**。

例. 设 V 是一个复的内积空间, $\mathfrak{B} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ 是 V 中的一组基, $H = [H_{ij}]$ 是一个 n 阶方阵, 其中 $H_{ij} = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$, H 称为**度量矩阵**。易验证 H 是 Hermitian 矩阵, 且 V 中的内积可表示为

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_{\mathfrak{B}}^* H [\vec{v}]_{\mathfrak{B}}.$$

定义. 我们 A 是**正规 (normal) 矩阵**, 如果 $AA^* = A^*A$.

前面定义的 Hermitian 矩阵、反 Hermitian 矩阵和酉矩阵，都属于正规矩阵。

易验证，这等价于 $\langle A\vec{u}, A\vec{v} \rangle = \langle A^*\vec{u}, A^*\vec{v} \rangle, \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{C}^n$. 类似于前面实对称矩阵的讨论，我们证明，正规矩阵可以被酉对角化。

特征向量的正交性

定理. 设 A 是正规矩阵, $\lambda \neq \mu$, $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, $A\vec{u} = \mu\vec{u}$. 则 $\vec{v}$ 与 $\vec{u}$ 正交。

定义. 我们称 A 可以被酉对角化, 若存在对角矩阵 Λ 和酉矩阵 U 使得 $A = U\Lambda U^*$.

定理 (酉对角化) A 可以被酉对角化当且仅当 A 是正规矩阵。

定理（特征值） 对于几类特殊的正规矩阵：Hermitian 矩阵（含对称矩阵）的特征值都是实数；反 Hermitian 矩阵（含反对称矩阵）的特征值都是纯虚数；酉矩阵（含正交矩阵）的特征值都是模为 1 的复数。

Hermitian 型

定义. 设 $A = [a_{ij}]$ 是 Hermitian 矩阵。定义 **Hermitian 型** 为

$$H(\vec{x}) = \vec{x}^* A \vec{x} = \sum_{i,j=1}^n x_i^* a_{ij} x_j,$$

其中 $\vec{x} \in \mathbb{C}^n$.

我们有下列与实二次型类似的性质。

- $H(\vec{x})$ 取实值: $H(x)^* = H(x)^* = \vec{x}^* A^* \vec{x} = H(x)$.
- 利用 Hermitian 矩阵的实特征值及酉对角化可得, 存在酉矩阵 U 和实数 $\lambda_k, 1 \leq k \leq n$, 使得 $H = \sum_{k=1}^n \lambda_k |y_k|^2$, 其中 $\vec{x} = U\vec{y}$.